2018 清北学堂提高组综合强化班
NOIP 模拟赛 Day5

竞赛时间：2018 年 10 月 5 日 08 : 00 - 11 : 30

题目名称	小 M 的算式	小 R 的调度	小 C 的机器人
可执行文件名	equation	inverse	robot
输入文件名	equation.in	inverse.in	robot.in
输出文件名	equation.out	inverse.out	robot.out
每个测试点时限	1s	1s	1s
内存限制	256MB	256MB	256MB
题目分值	100	100	100
测试点个数	10	10	10
单个测试点分值	10	10	10
题目类型	传统	传统	传统

说明：

1、评测时使用 Lemon 评测系统，代码长度限制为 100KB，编译时开启 -O2 优化开关并扩大栈空间。

2、请将自己的源代码放入以《QBXT+姓名》命名的文件夹中（如《QBXT 张三》），不要对于每道题目单独建立子文件夹。

3、考试期间禁止使用互联网，违者将视为作弊行为。

4、请注意不要因为非技术因素导致程序无法正常通过数据，其中你要注意到的包括但不限于：

(1)、内存使用情况。

(2)、是否使用文件输入输出，文件输入输出的.in/.out 的文件名是否正确，源程序的文件名是否正确。源程序的文件名和.in/.out 的文件名是否有不可见字符，如果有，则认为文件名错误，不能得分。

(3)、保存文件的路径是否正确。

(4)、是否删除调试信息。

(5)、输出格式是否正确。

小 M 的算式

【问题描述】

小 M 在做数学作业的时候遇到了一个有趣的问题：有一个长度为 n 的数字串 S，小 M 需要在数字之间填入若干个“+”和恰好一个“=”，使其成为一个合法的等式。如对于 S=“2349”，可以通过添加 2 个“+”和 1 个“=”成为“2+3+4=9”。

小 M 发现有些数字串是无法通过添加符号成为一个合法的等式的，她想知道对于每一个给定的数字串 S，是否可以通过添加符号使之成为一个合法的等式（允许前导 0）？

【输入】

第一行为数据组数 T，表示有 T 组输入数据。

接下来 T 行每行一个数字串 S。

【输出】

对于每组数据，若 S 可以成为合法的等式，输出“Yes”，否则输出“No”，以单行回车隔开。

【输入输出样例】

equation.in	equation.out
4 2349 233233 122323 2344322322	Yes Yes No Yes

【输入输出样例解释】

2+3+4=9

233=233

2+34=4+3+2+2+3+22

【数据范围】

对于 50%的数据：$1 \le T \le 3$，$1 \le n \le 4$。

对于 100%的数据：$1 \le T \le 5$，$1 \le n \le 10$。

小 R 的调度

【问题描述】

小 R 是一名 OIer，她刚刚学习了逆序对的相关知识：对于一个长度为 n 的序列 A，其逆序对数定义为满足 i < j 且 A[i] > A[j]的(i, j)对数。

现在小 R 有一个长度为 n 的 01 序列 A，小 R 每次可以交换当前 A[i]与 A[j]的值，并需要付出 c[i] + c[j]的代价。在若干轮（可以为空）交换后，小 R 的得分为最终 A 序列的逆序对数减去她在交换中付出的代价之和。

小 R 想让最后的得分尽量大，你能帮帮她吗？

【输入】

第一行为一个正整数 n。

第二行为一个长度为 n 的字符串，表示 01 序列 A。

第三行为 n 个整数 c[i]，表示交换的代价参数。

【输出】

输出最大得分。

【输入输出样例】

inverse.in	inverse.out
6 101010 1 1 1 1 1 1	7

【样例解释】

交换 A[2]和 A[5]，付出 1 + 1 = 2 的代价。

最终序列为 111000，逆序对数为 9，得分为 9 - 2 = 7。

【数据范围】

测试数据编号	数据范围	其他限制
1 - 3	$1 \le n \le 8$	
4 - 5	$1 \le n \le 15$	
6 - 7	$1 \le n \le 501$	
8	$1 \le n \le 2501$	所有 c[i] = 0
9		所有 c[i] = 1
10		

对于 100%的数据：$1 \le n \le 2501$，$0 \le c[i] \le 100$。

小 C 的机器人

【问题描述】

小 C 的机器人工厂里有 m 个机器人，标号为 1 到 m 号。给定一棵 n 个节点的有根树，根结点为 1 号点，第 i 个机器人初始在第 p[i]号点。树上每个节点有一盏灯，初始灯都是灭着的。树上每条边的距离均为 1，且机器人每次移动的距离均为 1。

你是小 C 工厂的技术顾问，需要写一个程序模拟 q 次操作，操作共 3 种类型：

操作 1：1 l r x，表示将标号在 l 和 r 之间的所有机器人移动到 x 号节点。

操作 2：2 l r x，表示将标号在 l 和 r 之间的所有机器人向根结点移动 x 步。

操作 3：3 x，表示将 x 号机器人当前所在节点的灯的亮灭状态取反，并查询当前所在节点到其子树内所有亮着灯的节点的距离之和。

【输入】

第一行为两个正整数 n，m。

第二行至第 n 行每行两个正整数 u、v，表示一条从 u 到 v 的树边。

第 n+1 行为 m 个正整数，第 i 个正整数表示 p[i]。

第 n+2 行为一个正整数 q。

接下来 q 行表示 q 个操作，具体格式见样例。

【输出】

输出若干行，第 i 行的整数表示第 i 个操作 3 的答案。

【输入输出样例】

robot.in	robot.out
5 4 1 2 1 3 3 4 3 5 1 1 1 1 8 1 2 2 4 1 3 3 5 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2	0 0 2 0 1

【数据范围】

对于 20%的数据满足：$1 \le n、m、q \le 10$。

另有 20%的数据满足：$1 \le n \le 50$。

另有 20%的数据满足：$1 \le m \le 20$。

对于 100%的数据满足：$1 \le n、m、q \le 152501$，$1 \le u、v、p[i]、x \le n$，$1 \le l \le r \le m$。